

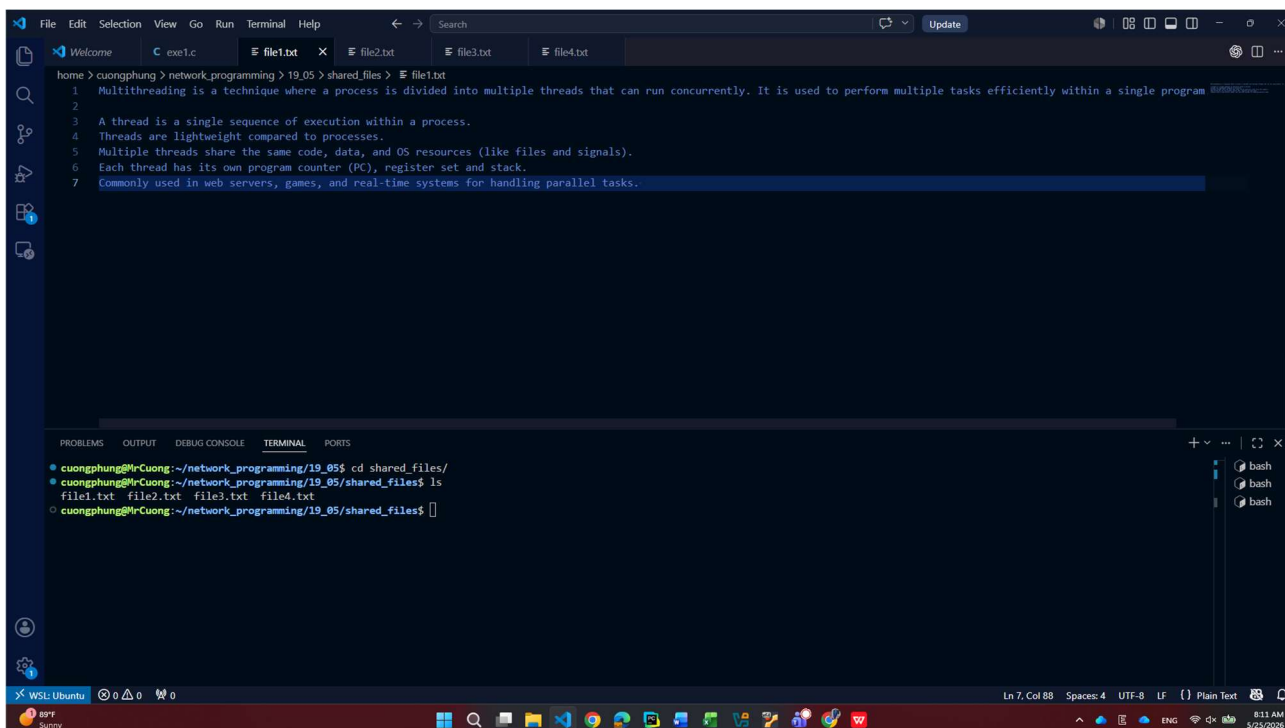
Bài tập chương 3: Các kiến trúc client-server

Bài 1:	2
Bài 2:	5
Bài 3:	10
Bài 4:	15
Bài 5:	19
Bài 6:	22

Bài 1:

Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng file server đơn giản như sau:

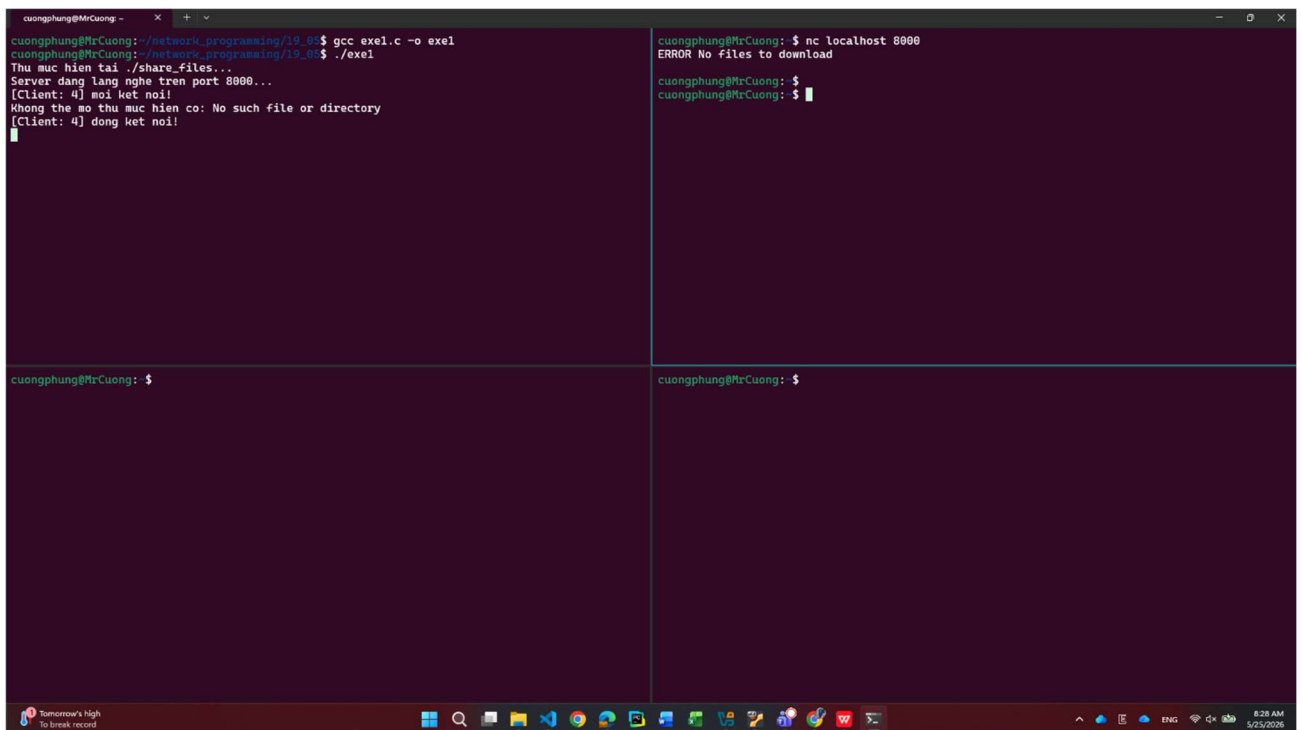
- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server.
- Dòng đầu danh sách là chuỗi “OK N\r\n” nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi ký tự \r\n\r\n.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi “ERROR No files to download \r\n” rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi “OK N\r\n” trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.



```
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > shared_files > file1.txt
1 Multithreading is a technique where a process is divided into multiple threads that can run concurrently. It is used to perform multiple tasks efficiently within a single program
2
3 A thread is a single sequence of execution within a process.
4 Threads are lightweight compared to processes.
5 Multiple threads share the same code, data, and OS resources (like files and signals).
6 Each thread has its own program counter (PC), register set and stack.
7 Commonly used in web servers, games, and real-time systems for handling parallel tasks.

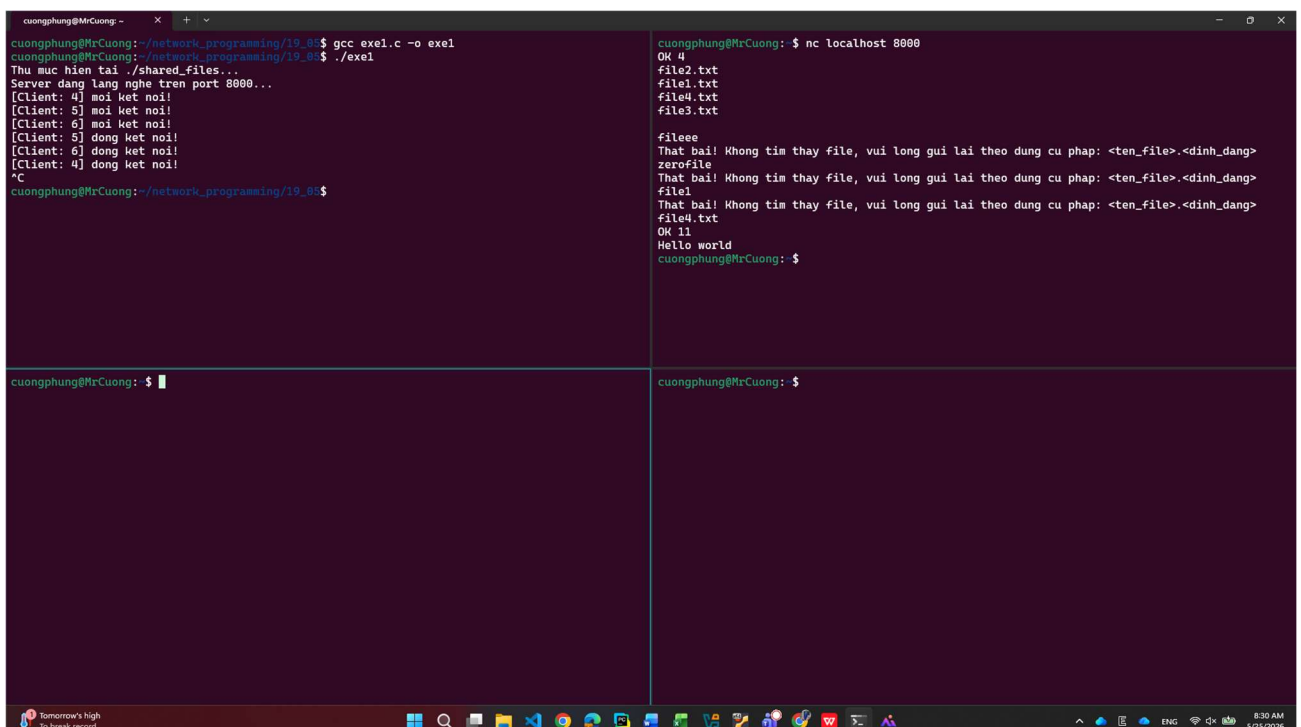
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ cd shared_files/
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05/shared_files$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05/shared_files$
```

Hình 1- khởi tạo các file chứa nội dung để gửi cho client, lưu trong thư mục shared_files



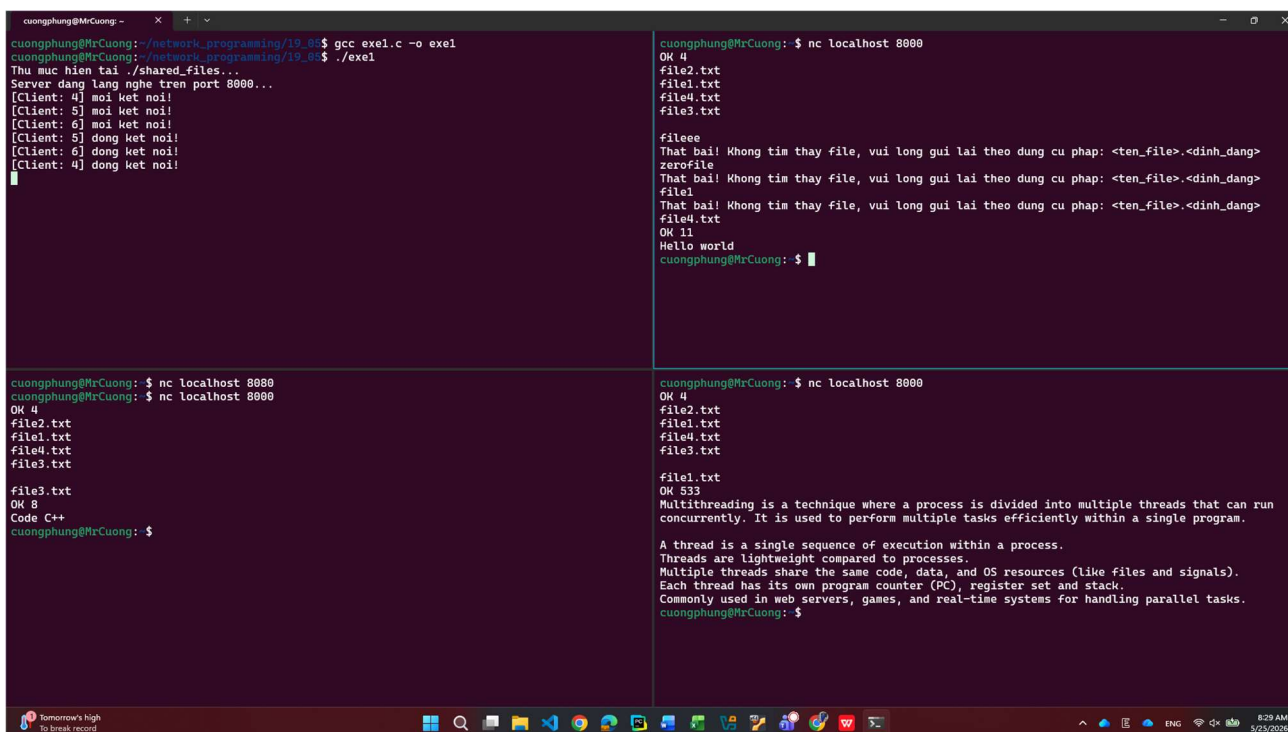
```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ gcc exel.c -o exel  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ ./exel  
Thu mục hiện tại ./share_files...  
Server đang lắng nghe trên port 8000...  
[Client: 4] mới kết nối!  
Không thể mô tả thư mục hiện có: No such file or directory  
[Client: 4] đóng kết nối!  
cuongphung@MrCuong: $  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8000  
ERROR No files to download  
cuongphung@MrCuong: $  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 2- khởi tạo chương trình và client với thư mục share_file không có file



```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ gcc exel.c -o exel  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ ./exel  
Thu mục hiện tại ./share_files...  
Server đang lắng nghe trên port 8000...  
[Client: 4] mới kết nối!  
[Client: 5] mới kết nối!  
[Client: 6] mới kết nối!  
[Client: 5] đóng kết nối!  
[Client: 6] đóng kết nối!  
[Client: 4] đóng kết nối!  
^C  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$  
cuongphung@MrCuong: $  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8000  
OK 4  
file2.txt  
file1.txt  
file4.txt  
file3.txt  
file00  
Thất bại! Không tìm thấy file, vui lòng gửi lại theo đúng cú pháp: <ten_file>.<định_dạng>  
zeroFile  
Thất bại! Không tìm thấy file, vui lòng gửi lại theo đúng cú pháp: <ten_file>.<định_dạng>  
file1  
Thất bại! Không tìm thấy file, vui lòng gửi lại theo đúng cú pháp: <ten_file>.<định_dạng>  
file4.txt  
OK 11  
Hello world  
cuongphung@MrCuong: $  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 3- thay đổi thư mục, thực hiện kết nối đến client, gửi yêu cầu đọc file không hợp lệ



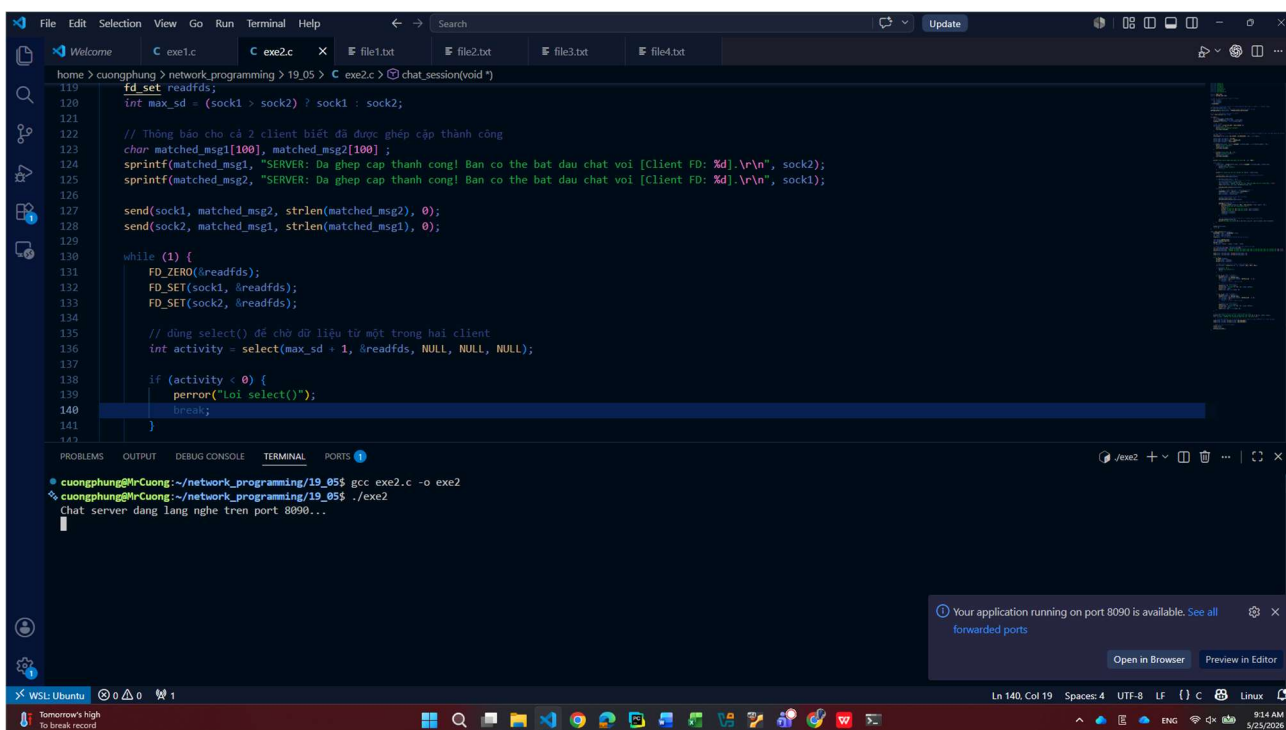
```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ gcc exel.c -o exel  
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ ./exel  
Thu muc hien tai ./shared_files...  
Server dang lang nghe tren port 8080...  
[Client: 4] moi ket noi!  
[Client: 5] moi ket noi!  
[Client: 6] moi ket noi!  
[Client: 5] dong ket noi!  
[Client: 6] dong ket noi!  
[Client: 4] dong ket noi!  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
OK 4  
file2.txt  
file1.txt  
file4.txt  
file3.txt  
  
file3.txt  
OK 8  
Code C++  
cuongphung@MrCuong: $  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
OK 4  
file2.txt  
file1.txt  
file4.txt  
file3.txt  
  
file1.txt  
OK 533  
Multithreading is a technique where a process is divided into multiple threads that can run concurrently. It is used to perform multiple tasks efficiently within a single program.  
  
A thread is a single sequence of execution within a process.  
Threads are lightweight compared to processes.  
Multiple threads share the same code, data, and OS resources (like files and signals).  
Each thread has its own program counter (PC), register set and stack.  
Commonly used in web servers, games, and real-time systems for handling parallel tasks.  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 4- yêu cầu hợp lệ, client nhận được thông tin từ server gửi với nội dung file mong muốn

Bài 2:

Sử dụng kỹ thuật đa luồng multithreading, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối



```
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > C exe2.c > chat_session(void *)
119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp thành công
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi [Client FD: %d].\n", sock2);
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi [Client FD: %d].\n", sock1);
126
127 send(sock1, matched_msg2, strlen(matched_msg2), 0);
128 send(sock2, matched_msg1, strlen(matched_msg1), 0);
129
130 while (1) {
131     FD_ZERO(&readfds);
132     FD_SET(sock1, &readfds);
133     FD_SET(sock2, &readfds);
134
135     // dùng select() để chờ dữ liệu từ một trong hai client
136     int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL, NULL, NULL);
137
138     if (activity < 0) {
139         perror("Lỗi select()");
140         break;
141     }
142 }
143
```

cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05\$ gcc exe2.c -o exe2

cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05\$./exe2

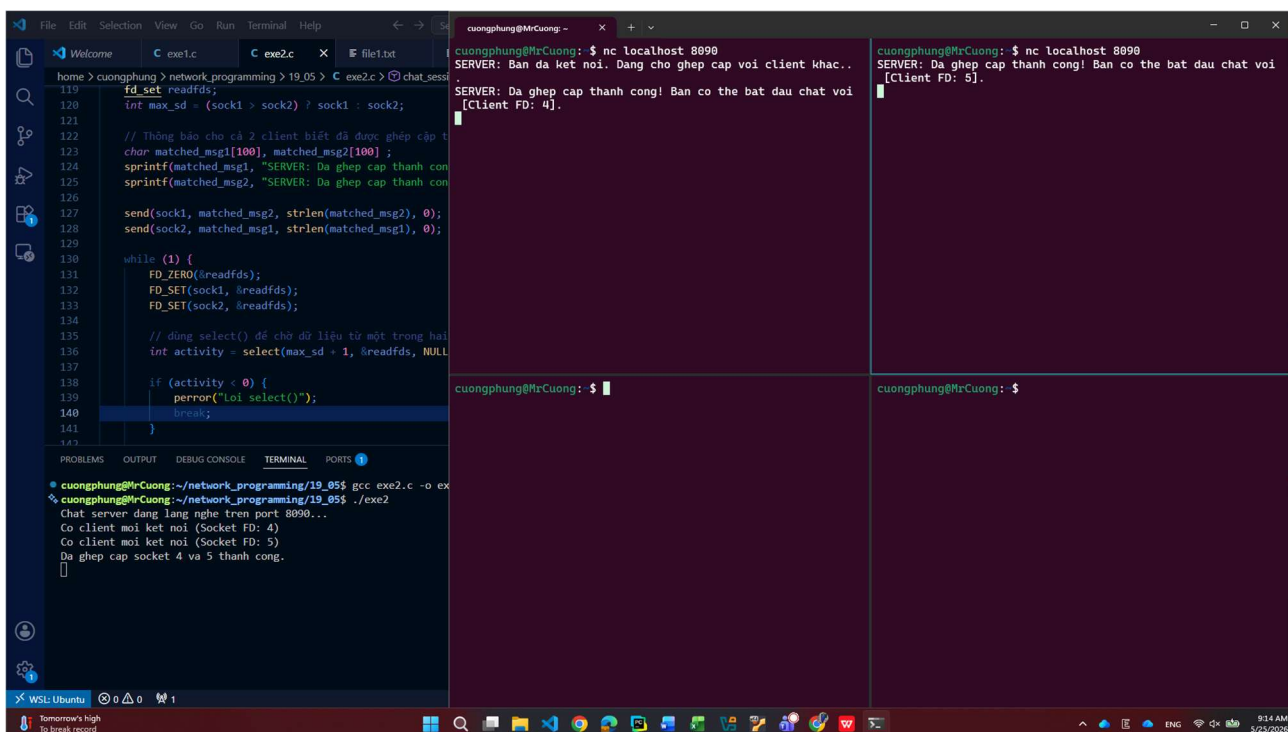
Chat server đang lắng nghe trên port 8090...

Your application running on port 8090 is available. [See all forwarded ports](#)

Open in Browser Preview in Editor

Ln 140, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C Linux

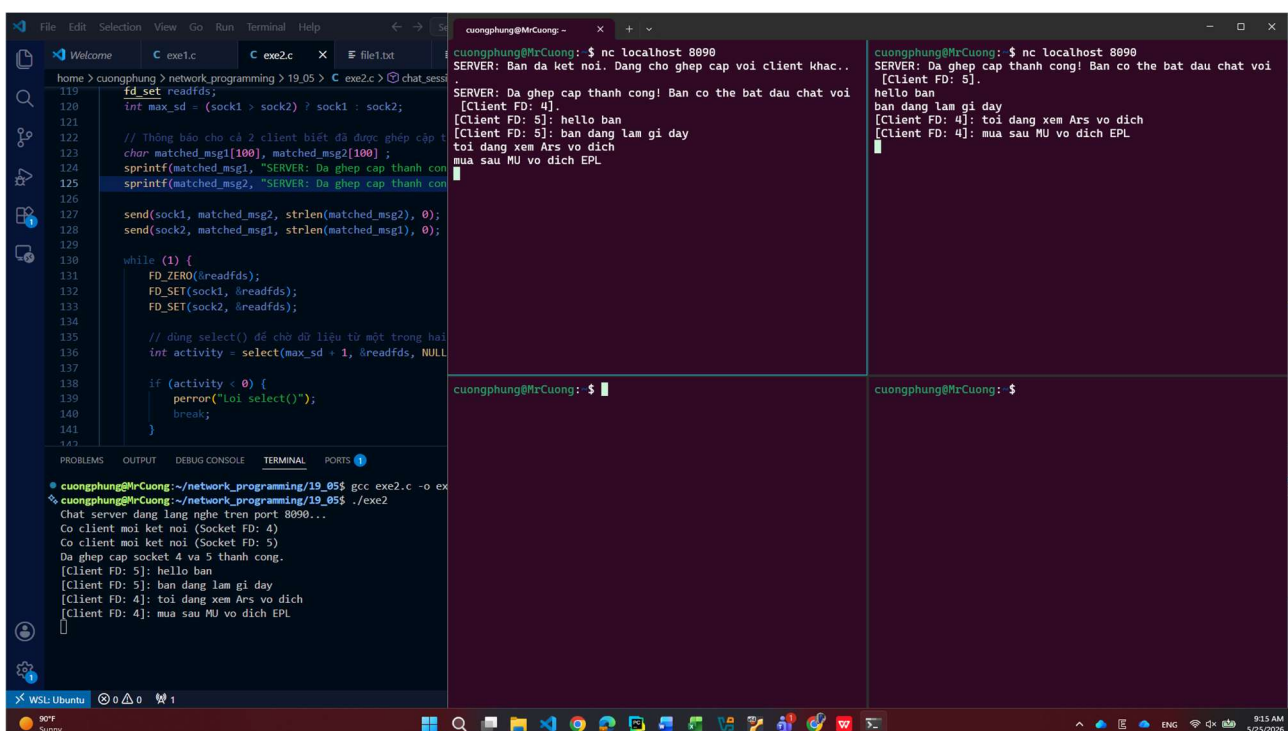
Hình 5- khởi tạo chương trình server



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > C exe2.c > chat_sessi
119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp t
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cặp thành con
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cặp thành con
126
127 send(sock1, matched_msg2, strlen(matched_msg2), 0);
128 send(sock2, matched_msg1, strlen(matched_msg1), 0);
129
130 while (1) {
131     FD_ZERO(&readfds);
132     FD_SET(sock1, &readfds);
133     FD_SET(sock2, &readfds);
134
135     // dùng select() để chờ dữ liệu từ một trong hai
136     int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL
137
138     if (activity < 0) {
139         perror("Loi select()");
140         break;
141     }
142
143
cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khác..
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghép cặp thành công! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 5].
cuongphung@MrCuong: ~$
cuongphung@MrCuong: ~$
```

WSL: Ubuntu
Tomorrow's High
To break record

Hình 6- khởi tạo 2 client kết nối đến server và được ghép cặp thành công



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > C exe2.c > chat_sessi
119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp t
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cặp thành con
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cặp thành con
126
127 send(sock1, matched_msg2, strlen(matched_msg2), 0);
128 send(sock2, matched_msg1, strlen(matched_msg1), 0);
129
130 while (1) {
131     FD_ZERO(&readfds);
132     FD_SET(sock1, &readfds);
133     FD_SET(sock2, &readfds);
134
135     // dùng select() để chờ dữ liệu từ một trong hai
136     int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL
137
138     if (activity < 0) {
139         perror("Loi select()");
140         break;
141     }
142
143
cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khác..
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghép cặp thành công! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 5].
[Client FD: 4]: hello ban
[Client FD: 5]: ban dang lam gi day
[Client FD: 4]: tôi đang xem Ars vo dich
[Client FD: 5]: mua sau MU vo dich EPL
cuongphung@MrCuong: ~$
cuongphung@MrCuong: ~$
```

WSL: Ubuntu
90°F
Sunny

Hình 7- hai client trao đổi thông tin cho nhau


```

119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp t
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cặp thành công
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cặp thành công
126
127 send(sock1, matched_msg2, strlen(matched_msg2), 0);
128 send(sock2, matched_msg1, strlen(matched_msg1), 0);
129
130 while (1) {
131     FD_ZERO(&readfds);
132     FD_SET(sock1, &readfds);
133     FD_SET(sock2, &readfds);
134
135     // dùng select() để chờ dữ liệu từ một trong hai
136     int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL
137
138     if (activity < 0) {
139         perror("Lỗi select()");
140         break;
141     }
142
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~$

```

Hình 8- client mới kết nối đến nhưng phải đợi ghép cặp và không được nhận tin nhắn từ cặp khác

```

119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp t
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cặp thành công
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cặp thành công
126
127 send(sock1, matched_msg2, strlen(matched_msg2), 0);
128 send(sock2, matched_msg1, strlen(matched_msg1), 0);
129
130 while (1) {
131     FD_ZERO(&readfds);
132     FD_SET(sock1, &readfds);
133     FD_SET(sock2, &readfds);
134
135     // dùng select() để chờ dữ liệu từ một trong hai
136     int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL
137
138     if (activity < 0) {
139         perror("Lỗi select()");
140         break;
141     }
142
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghép cặp voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~$

```

Hình 9- cặp client cũ ngắt kết nối

- Trong trường hợp này, client có FD 4 ngắt kết nối trước nên kết nối giữa client FD 4 và client FD 5 bị ngắt luôn hoàn toàn, client FD 5 cũng tự động ngắt kết nối đến server mà không thể kết nối với client mới đang chờ

```

cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghep cap voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghep cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 5].
hello ban
ban dang lam gi day
[Client FD: 4]: toi dang xem Ars vo dich
[Client FD: 4]: mua sau MU vo dich EPL
ban la sinh vien trung nao
[Client FD: 4]: toi la sinh vien Bach khoa
SERVER: Doi phuong da ngat ket noi. Tam biet!
cuongphung@MrCuong: ~
$
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghep cap voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghep cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 7].
xin chào xin
hello world
[Client FD: 6]: visca barca
cuongphung@MrCuong: ~
$

```

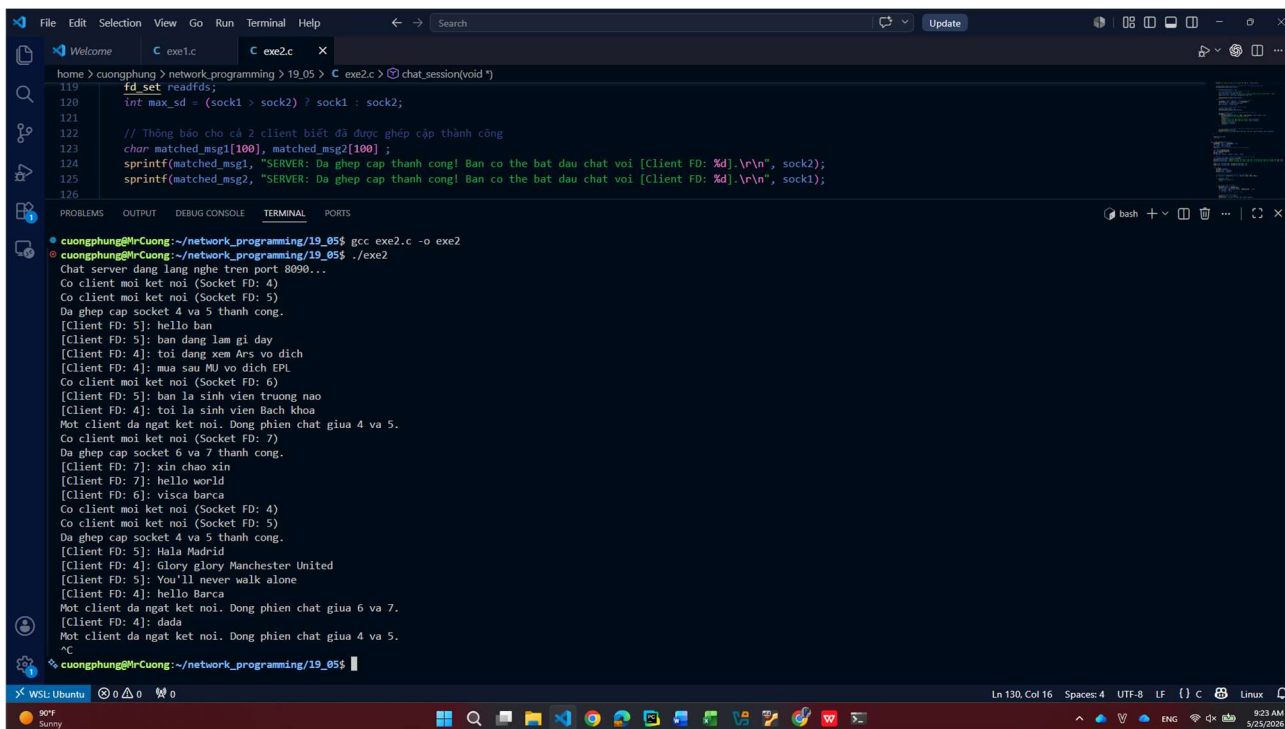
Hình 10- một client mới tạo kết nối, lúc này client FD 6 mới được ghép cặp và trao đổi tin nhắn

```

cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghep cap voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghep cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 5].
hello ban
ban dang lam gi day
[Client FD: 4]: toi dang xem Ars vo dich
[Client FD: 4]: mua sau MU vo dich EPL
ban la sinh vien trung nao
[Client FD: 4]: toi la sinh vien Bach khoa
SERVER: Doi phuong da ngat ket noi. Tam biet!
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghep cap voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghep cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 5].
Hala Madrid
[Client FD: 4]: Glory glory Manchester United
You'll never walk alone
[Client FD: 4]: hello Barca
[Client FD: 4]: dada
SERVER: Doi phuong da ngat ket noi. Tam biet!
cuongphung@MrCuong: ~
$
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Ban da ket noi. Dang cho ghep cap voi client khac..
cuongphung@MrCuong: ~
$ nc localhost 8090
SERVER: Da ghep cap thanh cong! Ban co the bat dau chat voi
[Client FD: 7].
xin chào xin
hello world
[Client FD: 6]: visca barca
cuongphung@MrCuong: ~
$

```

Hình 11- tạo lại cặp client 4 và 5, lúc này hai cặp client kết nối riêng biệt



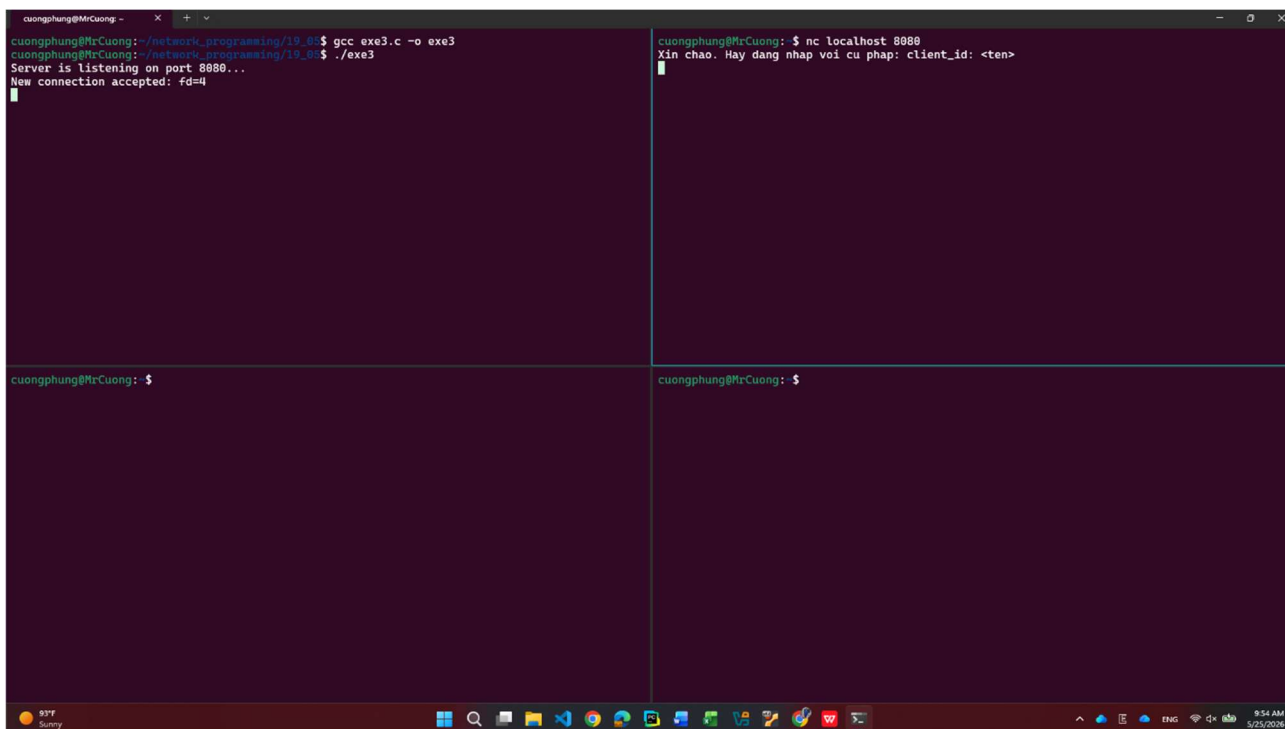
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C exe1.c C exe2.c X
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > C exe2.c > chat_session(void *)
119 fd_set readfds;
120 int max_sd = (sock1 > sock2) ? sock1 : sock2;
121
122 // Thông báo cho cả 2 client biết đã được ghép cặp thành công
123 char matched_msg1[100], matched_msg2[100];
124 sprintf(matched_msg1, "SERVER: Da ghép cặp thành công! Ban co the bat dau chat voi [Client FD: %d].\n\n", sock2);
125 sprintf(matched_msg2, "SERVER: Da ghép cặp thành công! Ban co the bat dau chat voi [Client FD: %d].\n\n", sock1);
126

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe2.c -o exe2
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ ./exe2
Chat server đang lắng nghe trên port 8090...
Co client moi ket noi (Socket FD: 4)
Co client moi ket noi (Socket FD: 5)
Da ghép cặp socket 4 và 5 thành công.
[Client FD: 5]: hello ban
[Client FD: 5]: ban đang làm gì đây
[Client FD: 4]: toi đang xem Ars vô địch
[Client FD: 4]: mua sau MU vô địch EPL
Co client moi ket noi (Socket FD: 6)
[Client FD: 5]: ban là sinh viên trường nào
[Client FD: 4]: toi là sinh viên Bách khoa
Mot client da ngat ket noi. Dong phien chat giua 4 và 5.
Co client moi ket noi (Socket FD: 7)
Da ghép cặp socket 6 và 7 thành công.
[Client FD: 7]: xin chào xin
[Client FD: 7]: hello world
[Client FD: 6]: visca barca
Co client moi ket noi (Socket FD: 4)
Co client moi ket noi (Socket FD: 5)
Da ghép cặp socket 4 và 5 thành công.
[Client FD: 5]: Hala Madrid
[Client FD: 4]: Glory glory Manchester United
[Client FD: 5]: You'll never walk alone
[Client FD: 4]: hello Barca
Mot client da ngat ket noi. Dong phien chat giua 6 và 7.
[Client FD: 4]: dada
Mot client da ngat ket noi. Dong phien chat giua 4 và 5.
^C
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$
```

Hình 12- toàn bộ lịch sử chat được lưu tại server

Bài 3:

Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình multithreading, viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.

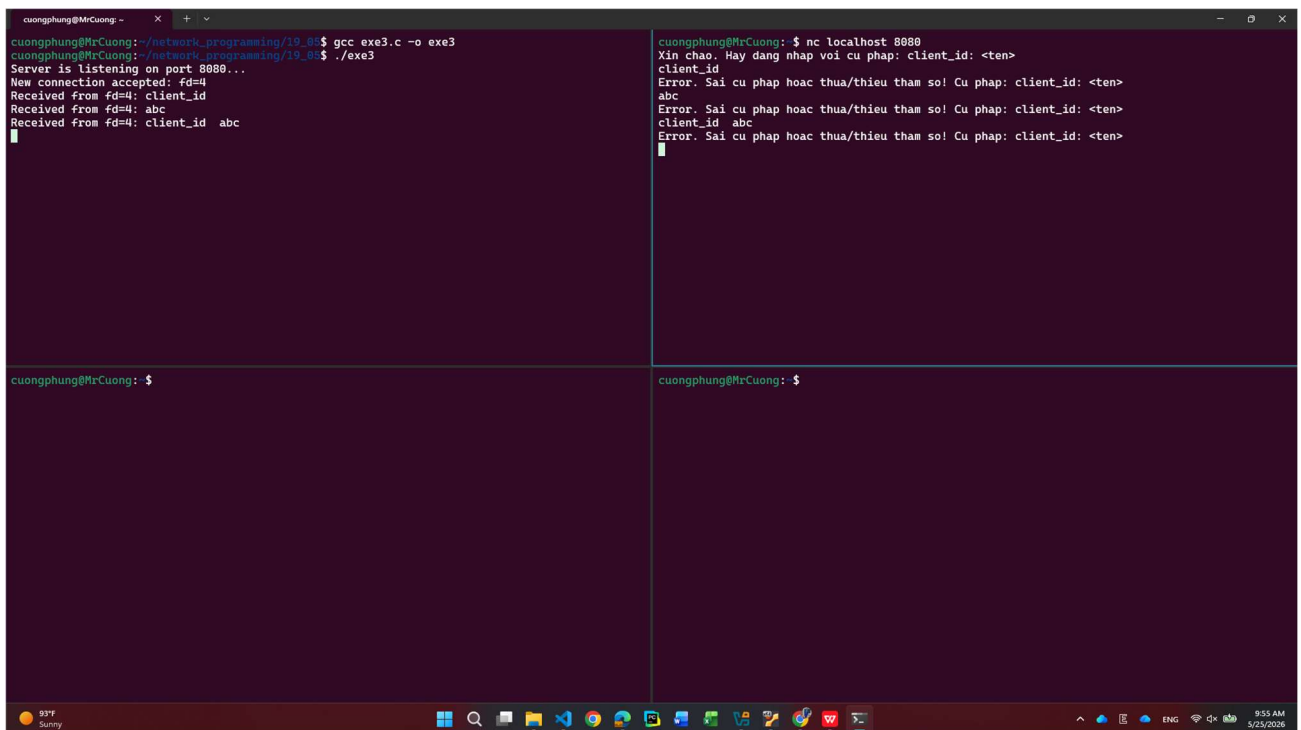


```
cuongphung@MrCuong: ~$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong: ~$ ./exe3
Server is listening on port 8888...
New connection accepted: fd=4

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8888
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>

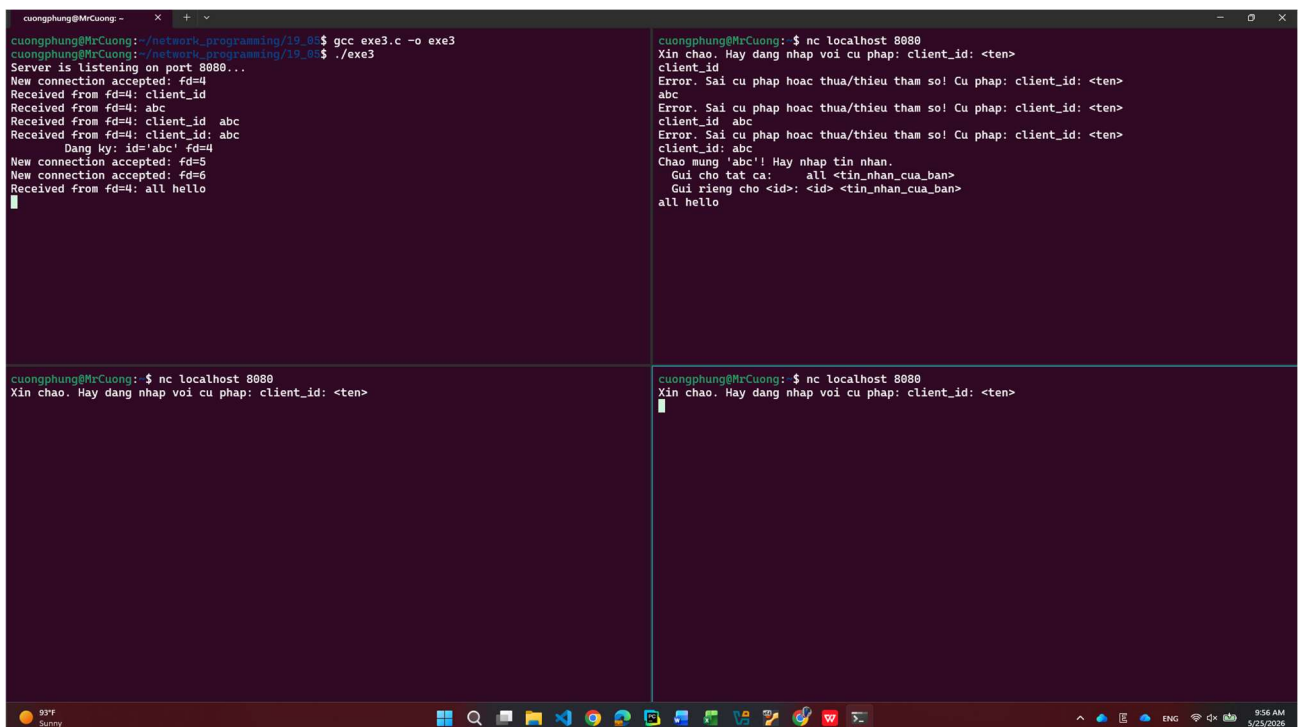
cuongphung@MrCuong: ~$
```

Hình 13 - khởi tạo chương trình server; tạo 1 kết nối client



```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe3  
Server is listening on port 8888...  
New connection accepted: fd=4  
Received from fd=4: client_id  
Received from fd=4: abc  
Received from fd=4: client_id abc  
cuongphung@MrCuong: $  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888  
Xin chào. Hay đang nhập voi cu phap: client_id: <ten>  
client_id  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
abc  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
client_id abc  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 14 – kiểm tra định dạng đăng nhập hợp lệ



```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe3  
Server is listening on port 8888...  
New connection accepted: fd=4  
Received from fd=4: client_id  
Received from fd=4: abc  
Received from fd=4: client_id abc  
Received from fd=4: client_id: abc  
Dang ky: id='abc' fd=4  
New connection accepted: fd=5  
New connection accepted: fd=6  
Received from fd=4: all hello  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888  
Xin chào. Hay đang nhập voi cu phap: client_id: <ten>  
client_id  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
abc  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
client_id abc  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
client_id: abc  
Error. Sai cu phap hoặc thua/thieu tham so! Cu phap: client_id: <ten>  
Chào mừng 'abc'! Hay nhập tin nhắn.  
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>  
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>  
all hello  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888  
Xin chào. Hay đang nhập voi cu phap: client_id: <ten>  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 15- đăng nhập thành công và gửi tin nhắn (do chưa có client khác nên chưa có người nhận)

```

cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ ./exe3
Server is listening on port 8080...
New connection accepted: fd=4
Received from fd=4: client_id
Received from fd=4: abc
Received from fd=4: client_id abc
Received from fd=4: client_id abc
Dang ky: id='abc' fd=4
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhập tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhập tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client co id = '123' vừa vào phòng chat.
Server: Client co id = 'hust' vừa vào phòng chat.

```

Hình 16- bắt đầu gửi tin nhắn giữa các client cho nhau

```

cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong: ~/network_programming/19_05$ ./exe3
Server is listening on port 8080...
New connection accepted: fd=4
Received from fd=4: client_id
Received from fd=4: abc
Received from fd=4: client_id abc
Received from fd=4: client_id abc
Dang ky: id='abc' fd=4
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6
Received from fd=4: all hello world
Received from fd=4: all xin chào mọi người
Received from fd=5: all chào tat ca

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhập tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
[Client_id = 123]: chào tat ca

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhập tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client co id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tat ca

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhập tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client co id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tat ca

```

Hình 17- các client gửi tin nhắn công khai

```

cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe3
Server is listening on port 8080...
New connection accepted: fd=4
Received from fd=4: client_id
Received from fd=4: abc
Received from fd=4: client_id abc
Received from fd=4: client_id: abc
Dang ky: id='abc' fd=4
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6
Received from fd=4: all hello world
Received from fd=4: all xin chào mọi người
Received from fd=5: all chào tất cả
Received from fd=6: xin chào mọi người
Received from fd=6: ABC bạn có khỏe không

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhập tin nhắn.
  Gửi cho tất cả: all <tin_nhan_cua_ban>
  Gửi riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
[Client_id = 123]: chào tất cả
xin chào mọi người
Error. Không tìm thấy client 'xin'.
ABC bạn có khỏe không
Error. Không tìm thấy client 'ABC'.

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhập tin nhắn.
  Gửi cho tất cả: all <tin_nhan_cua_ban>
  Gửi riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client có id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tất cả

```

Hình 18- khi không đúng định dạng hoặc id của client không tồn tại thì không gửi được tin nhắn

```

cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe3.c -o exe3
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe3
Server is listening on port 8080...
New connection accepted: fd=4
Received from fd=4: client_id
Received from fd=4: abc
Received from fd=4: client_id abc
Received from fd=4: client_id: abc
Dang ky: id='abc' fd=4
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6
Received from fd=4: all hello world
Received from fd=4: all xin chào mọi người
Received from fd=5: all chào tất cả
Received from fd=6: xin chào mọi người
Received from fd=6: ABC bạn có khỏe không
Received from fd=6: abc bạn là sinh viên trường nào
Received from fd=6: 123 tôi muốn bạn giúp tôi
Received from fd=5: hust bạn cần tôi giúp gì
Received from fd=4: all tôi là sinh viên Bạch khoa

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhập tin nhắn.
  Gửi cho tất cả: all <tin_nhan_cua_ban>
  Gửi riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
[Client_id = 123]: chào tất cả
xin chào mọi người
Error. Không tìm thấy client 'xin'.
ABC bạn có khỏe không
Error. Không tìm thấy client 'ABC'.
abc bạn là sinh viên trường nào
123 tôi muốn bạn giúp tôi
[Client_id = 123]: bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bạch khoa

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
Xin chào. Hay đang nhập voi cu pháp: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhập tin nhắn.
  Gửi cho tất cả: all <tin_nhan_cua_ban>
  Gửi riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client có id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tất cả
[Client_id = hust]: tôi muốn bạn giúp tôi
hust bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bạch khoa

```

Hình 19- các client gửi tin nhắn riêng tư cho nhau


```

cuongphung@MrCuong: ~
Received from fd=4: client_id
Received from fd=4: abc
Received from fd=4: client_id abc
Received from fd=4: client_id: abc
Dang ky: id='abc' fd=4
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6
Received from fd=4: all hello world
Received from fd=4: all xin chào mọi người
Received from fd=5: all chào tất cả
Received from fd=6: xin chào mọi người
Received from fd=6: ABC bạn có khỏe không
Received from fd=6: abc bạn là sinh viên trường nào
Received from fd=6: 123 tôi muốn bạn giúp tôi
Received from fd=5: hust bạn cần tôi giúp gì
Received from fd=4: all tôi là sinh viên Bách khoa
Client fd=6 ('hust') disconnected
Received from fd=4: hust bạn rồi khỏi phòng chưa
cuongphung@MrCuong: ~
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888
Xin chào. Hay dang nhap voi cu phap: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhap tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
[Client_id = 123]: chào tất cả
xin chào mọi người
Error. Không tìm thấy client 'xin'.
ABC bạn có khỏe không
Error. Không tìm thấy client 'ABC'.
abc bạn là sinh viên trường nào
123 tôi muốn bạn giúp tôi
[Client_id = 123]: bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bách khoa
^C
cuongphung@MrCuong: $
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888
Xin chào. Hay dang nhap voi cu phap: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhap tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client có id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tất cả
[Client_id = hust]: tôi muốn bạn giúp tôi
hust bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bách khoa
[Server]: Client có id = hust đã rời phòng chat.
hust bạn rồi khỏi phòng chưa
Error. Không tìm thấy client 'hust'.
cuongphung@MrCuong: $

```

Hình 20- Khi client đã rời khỏi phòng chat, không thể gửi tin nhắn đến id của client đã rời

```

cuongphung@MrCuong: ~
New connection accepted: fd=5
New connection accepted: fd=6
Received from fd=4: all hello
Received from fd=5: client_id: 123
Dang ky: id='123' fd=5
Received from fd=6: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=6
Received from fd=4: all hello world
Received from fd=4: all xin chào mọi người
Received from fd=5: all chào tất cả
Received from fd=6: xin chào mọi người
Received from fd=6: ABC bạn có khỏe không
Received from fd=6: abc bạn là sinh viên trường nào
Received from fd=6: 123 tôi muốn bạn giúp tôi
Received from fd=5: hust bạn cần tôi giúp gì
Received from fd=4: all tôi là sinh viên Bách khoa
Client fd=6 ('hust') disconnected
Received from fd=4: hust bạn rồi khỏi phòng chưa
Received from fd=5: all đã có người rồi khỏi phòng
New connection accepted: fd=7
Received from fd=7: client_id: hust
Dang ky: id='hust' fd=7
Received from fd=4: hust bạn vào lại rồi à
cuongphung@MrCuong: ~
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhap tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
[Client_id = 123]: chào tất cả
xin chào mọi người
Error. Không tìm thấy client 'xin'.
ABC bạn có khỏe không
Error. Không tìm thấy client 'ABC'.
abc bạn là sinh viên trường nào
123 tôi muốn bạn giúp tôi
[Client_id = 123]: bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bách khoa
^C
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888
Xin chào. Hay dang nhap voi cu phap: client_id: <ten>
client_id: hust
Chào mừng 'hust'! Hay nhap tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
[Client_id = abc]: bạn vào lại rồi à
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8888
Xin chào. Hay dang nhap voi cu phap: client_id: <ten>
client_id: 123
Chào mừng '123'! Hay nhap tin nhan.
Gui cho tat ca: all <tin_nhan_cua_ban>
Gui riêng cho <id>: <id> <tin_nhan_cua_ban>
Server: Client có id = 'hust' vừa vào phòng chat.
[Client_id = abc]: hello world
[Client_id = abc]: xin chào mọi người
all chào tất cả
[Client_id = hust]: tôi muốn bạn giúp tôi
hust bạn cần tôi giúp gì
[Client_id = abc]: tôi là sinh viên Bách khoa
[Server]: Client có id = hust đã rời phòng chat.
all đã có người rồi khỏi phòng
Server: Client có id = 'hust' vừa vào phòng chat.
hust bạn vào lại rồi à
cuongphung@MrCuong: $

```

Hình 21- client đăng nhập lại và tin nhắn được gửi thành công

Bài 4:

Sử dụng kỹ thuật multithreading viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass

ví dụ: admin admin guest nopass ...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản

```

74
75 void *client_handler(void *arg) {
76     int client_fd = *(int *)arg;
77     free(arg);
78
79     char buf[BUF_SIZE];
80     int is_logged_in = 0; // Trạng thái đăng nhập cục bộ cho luồng này
81
82     // Gửi yêu cầu đăng nhập
83     char *prompt = "Hay dang nhap: <username> <password>\n";
84     send(client_fd, prompt, strlen(prompt), 0);
85
86     char out_file[64]; // file đầu ra kết quả
87
88     while (1) {
89         memset(buf, 0, BUF_SIZE);
90         int ret = recv(client_fd, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
91         if (ret <= 0) {
92

```

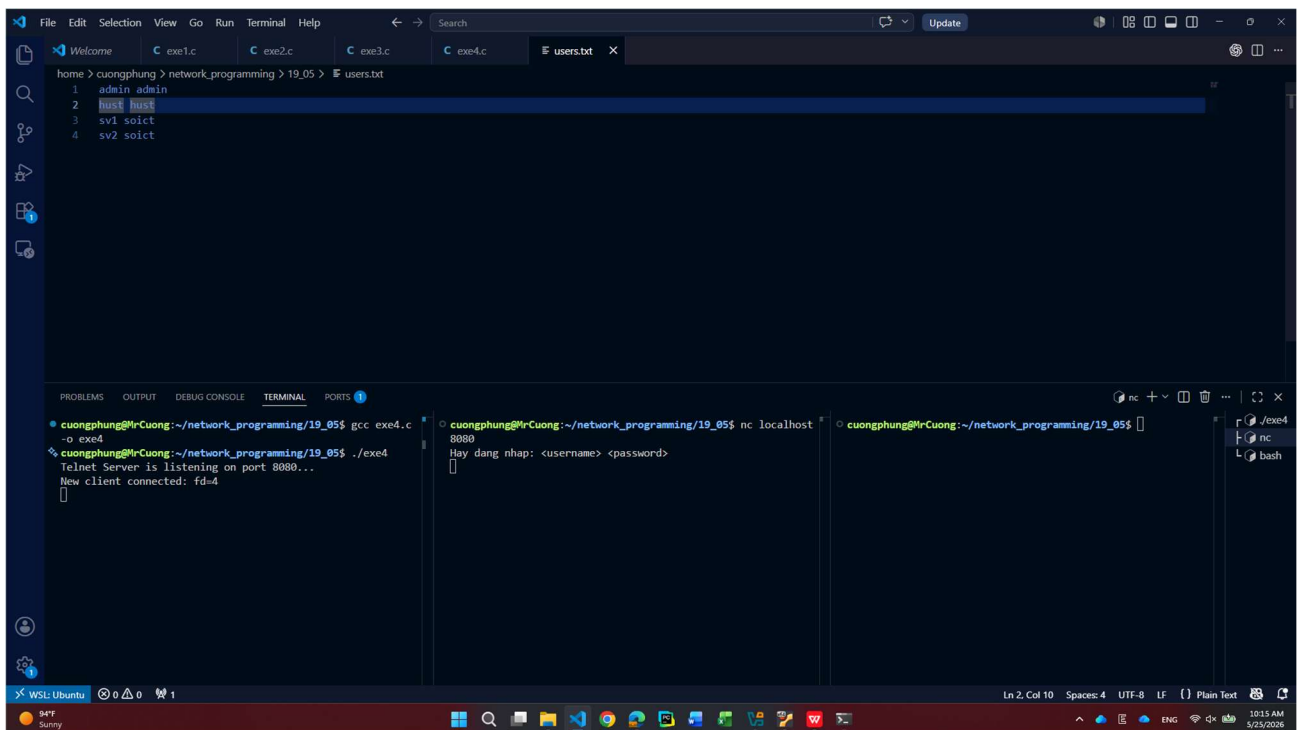
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05\$ gcc exe4.c
-o exe4
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05\$./exe4
Telnet Server is listening on port 8080...
New client connected: fd=4

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05\$ nc localhost 8080
Hay dang nhap: <username> <password>
admin
admin
dir
.

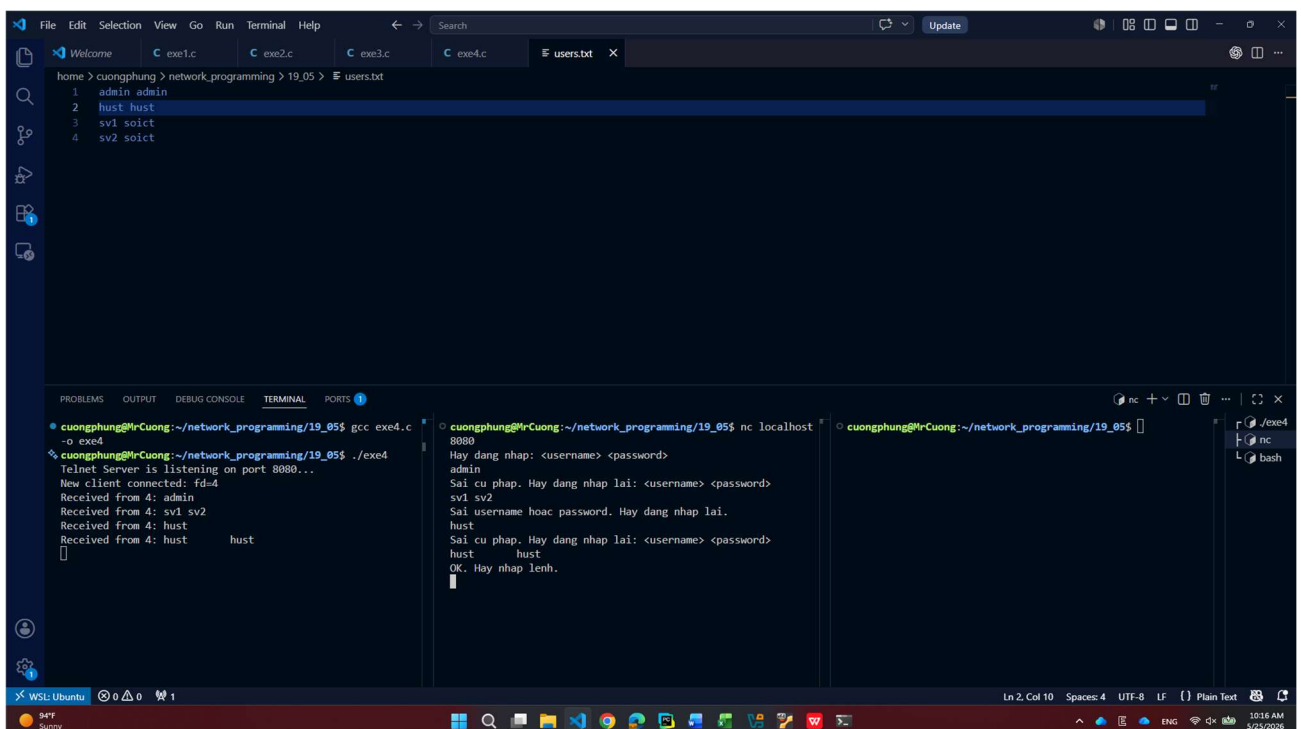
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05\$

Ln 85, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF C Linux 10:15 AM 5/23/2023

Hình 22- khởi tạo chương trình server; tạo 1 client mới kết nối



Hình 23- khởi tạo file users.txt lưu thông tin đăng nhập



Hình 24- kiểm tra các định dạng đầu vào hợp lệ(user + pass trong file users.txt)

```

1 exe
2 exe1
3 exe1.c
4 exe2
5 exe2.c
6 exe2s.c
7 exe3
8 exe3.c
9 exe4
10 exe4.c
11 out_4.txt
12 shared_files
13 users.txt
14

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe4.c
-o exe4
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe4
Telnet Server is listening on port 8080...
New client connected: fd=4
Received from 4: admin
Received from 4: svl sv2
Received from 4: hust
Received from 4: hust
Received from 4: dir
Received from 4: ls

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc 8080
Sai cu phap. Hay dang nhap lai: <username> <password>
hust
OK. Hay nhap lenh.
dir
exe exe1.c exe2.c exe3 exe4 out_4.txt users.tx
t
exe1 exe2 exe2s.c exe3.c exe4.c shared_files
ls
exe
exe1
exe1.c
exe2
exe2.c
exe2s.c
exe3
exe3.c
exe4
exe4.c
out_4.txt
shared_files
users.txt

```

Hình 25- client gửi yêu cầu hệ thống, server tạo riêng file out.txt tương ứng để lưu kết quả rồi gửi cho client

```

1 sh: 1: md: Permission denied
2

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe4.c
-o exe4
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe4
Telnet Server is listening on port 8080...
New client connected: fd=4
Received from 4: admin
Received from 4: svl sv2
Received from 4: hust
Received from 4: hust
Received from 4: dir
Received from 4: ls
Received from 4: pwd
New client connected: fd=6
Received from 6: admin admin
Received from 6: md

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc 8080
OK. Hay nhap lenh.
dir
exe exe1.c exe2.c exe3 exe4 out_4.txt users.tx
t
exe1 exe2 exe2s.c exe3.c exe4.c shared_files
ls
exe
exe1
exe1.c
exe2
exe2.c
exe2s.c
exe3
exe3.c
exe4
exe4.c
out_4.txt
shared_files
users.txt
pwd
/home/cuongphung/network_programming/19_05

```

```

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ localhost 8080
Hay dang nhap: <username> <password>
admin admin
OK. Hay nhap lenh.
md
sh: 1: md: Permission denied

```

Hình 26- tạo mới một client khác, một file out.txt khác tương ứng được tạo


```

home > cuongphung > network_programming > 19_05 > F out_6.txt
1 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
2 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
3 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
4 valid_lft forever preferred_lft forever
5 inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
6 valid_lft forever preferred_lft forever
7 inet6 ::1/128 scope host
8 valid_lft forever preferred_lft forever
9
10 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
11 link/ether 00:15:5d:dc:cf:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
12 inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
13 valid_lft forever preferred_lft forever
14 inet6 fe80::215:5dff:fed6:cf38/64 scope link
15 valid_lft forever preferred_lft forever

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe4.c
-o exe4
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe4
Telnet Server is listening on port 8080...
New client connected: fd=4
Received from 4: admin
Received from 4: svl sv2
Received from 4: hust
Received from 4: dir
Received from 4: ls
Received from 4: pwd
New client connected: fd=6
Received from 6: admin admin
Received from 6: md
Received from 6: date
Received from 6: ip a
[]

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc localhost 8080
OK. Hay nhap lenh.
dir
exe exe1.c exe2.c exe3.exe4 out_4.txt u
sers.txt
exe1 exe2 exe2s.c exe3.c exe4.c shared_files
ls
exe
exe1
exe1.c
exe2
exe2.c
exe2s.c
exe3
exe3.c
exe4
exe4.c
out_4.txt
shared_files
users.txt
pwd
/home/cuongphung/network_programming/19_05
[]

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc localhost 8080
OK. Hay nhap lenh.
md
sh: 1: md: Permission denied
date
Mon May 25 10:17:35 +07 2026
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state
UP group default qlen 1000
link/ether 00:15:5d:dc:cf:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::215:5dff:fed6:cf38/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

```

Hình 27- Do mỗi client được tạo một file riêng nên không xảy ra xung đột khi cả hai cùng gửi lên hệ thống

```

home > cuongphung > network_programming > 19_05 > F out_4.txt
1 /home/cuongphung/network_programming/19_05
2

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe4.c
-o exe4
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe4
Telnet Server is listening on port 8080...
New client connected: fd=4
Received from 4: admin
Received from 4: svl sv2
Received from 4: hust
Received from 4: dir
Received from 4: ls
Received from 4: pwd
New client connected: fd=6
Received from 6: admin admin
Received from 6: md
Received from 6: date
Received from 6: ip a
Client 6 disconnected
Client 4 disconnected
[]

cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc localhost 8080
OK. Hay nhap lenh.
dir
exe exe1.c exe2.c exe3.exe4 out_4.txt u
sers.txt
exe1 exe2 exe2s.c exe3.c exe4.c shared_files
ls
exe
exe1
exe1.c
exe2
exe2.c
exe2s.c
exe3
exe3.c
exe4
exe4.c
out_4.txt
shared_files
users.txt
pwd
/home/cuongphung/network_programming/19_05
^C
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$

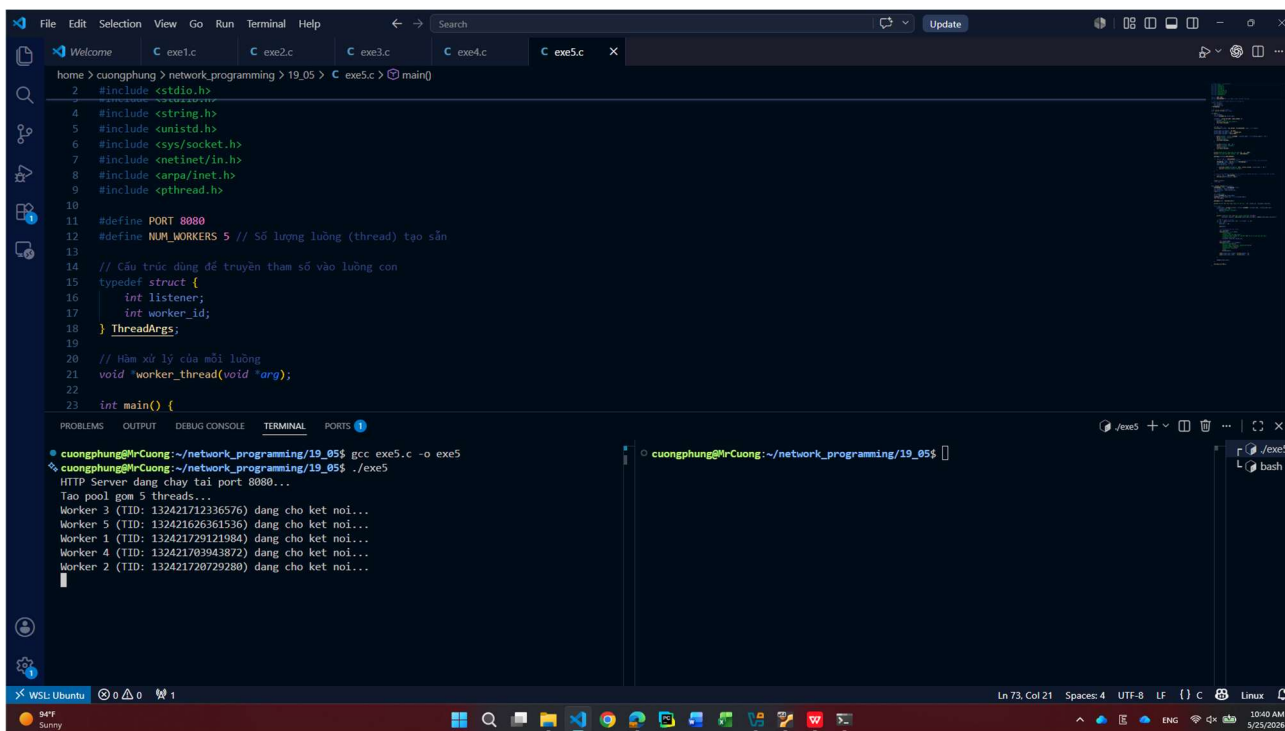
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ nc localhost 8080
md
sh: 1: md: Permission denied
date
Mon May 25 10:17:35 +07 2026
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state
UP group default qlen 1000
link/ether 00:15:5d:dc:cf:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.28.128.163/20 brd 172.28.143.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::215:5dff:fed6:cf38/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
^C
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$

```

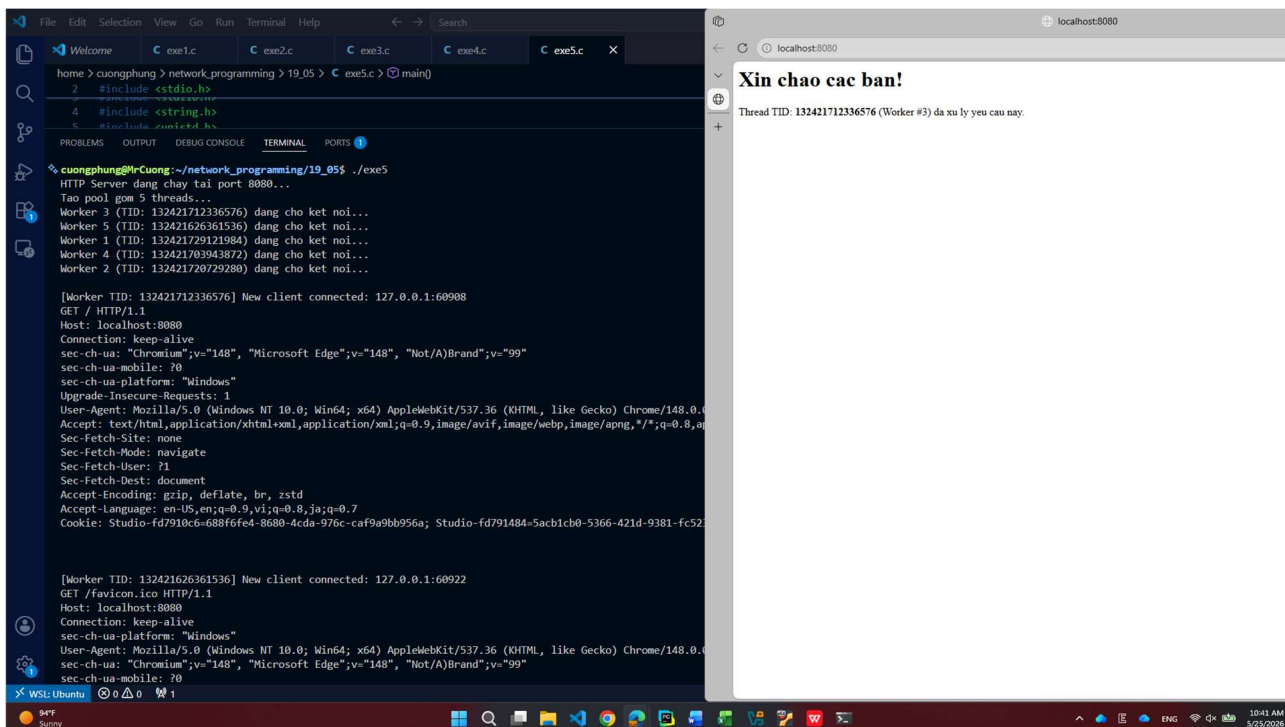
Hình 28- các client ngắt kết nối, các file out.txt tương ứng cũng được xóa

Bài 5:

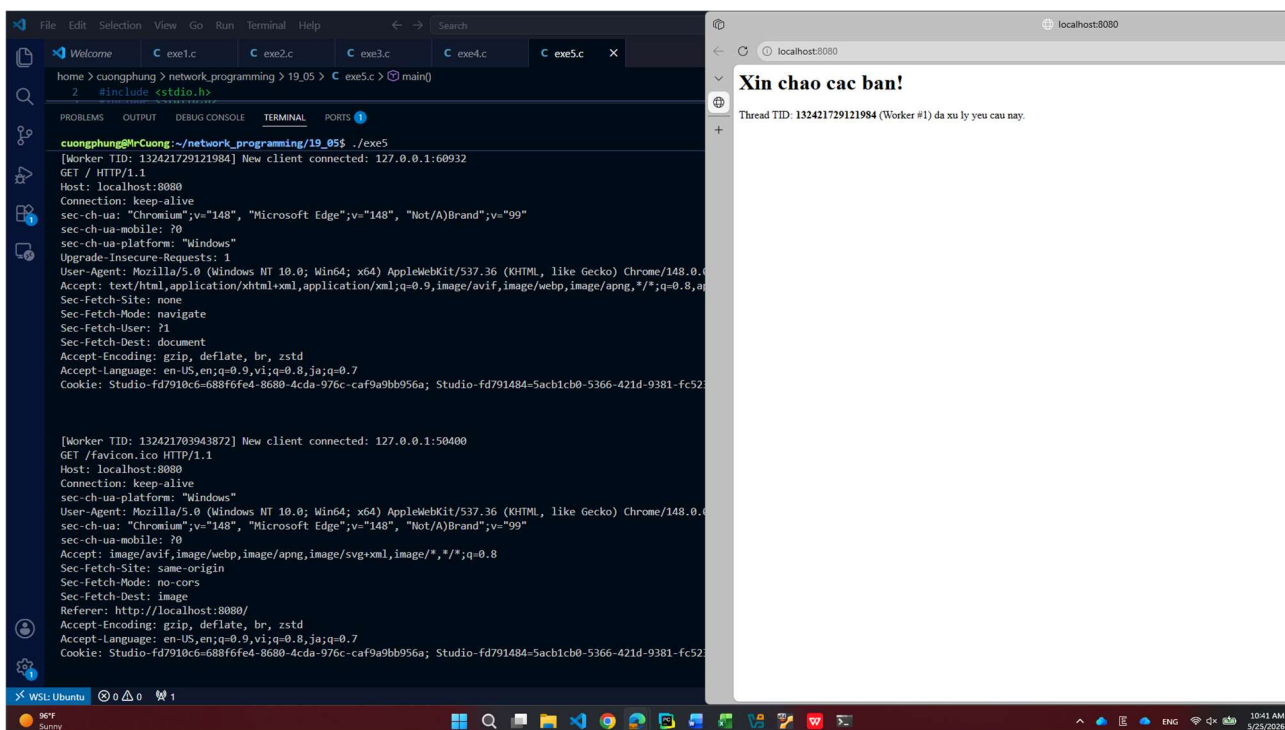
Lập trình lại ứng dụng http_server sử dụng kỹ thuật pre-threading



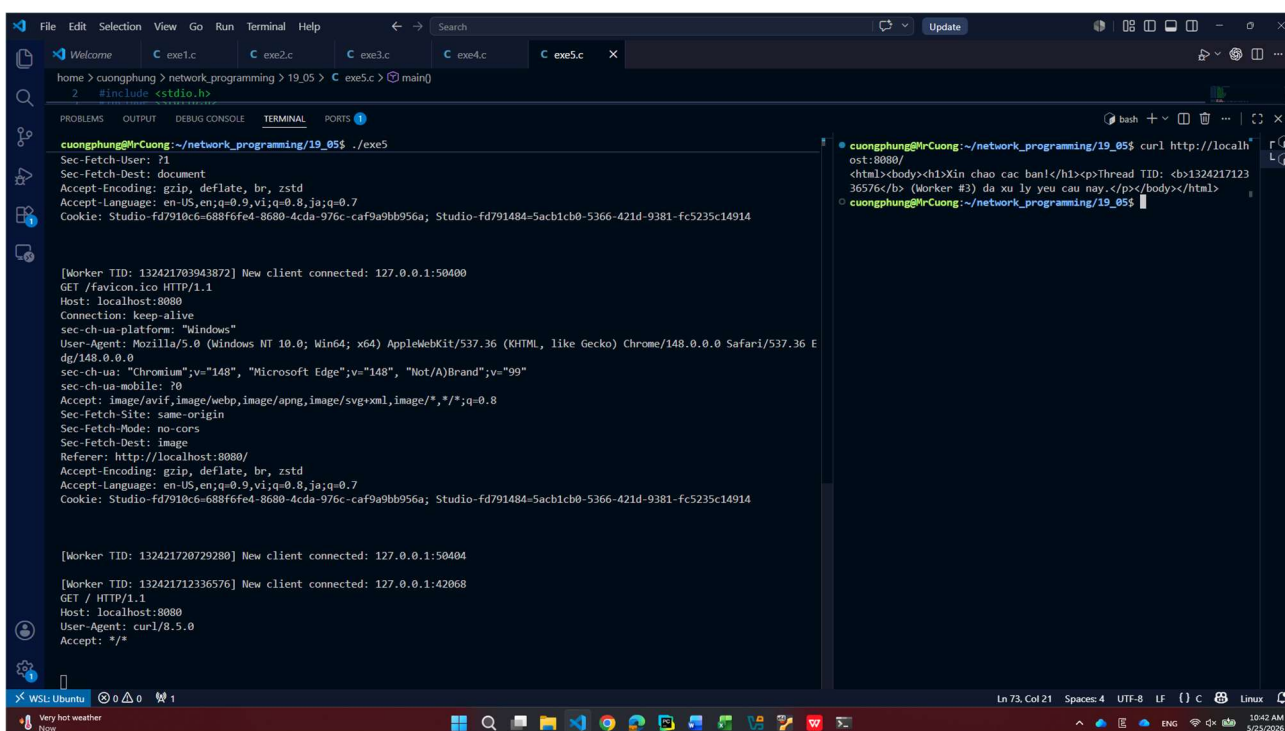
Hình 29- khởi tạo chương trình server với 5 luồng con



Hình 30- thực hiện kết nối http đến server trên trình duyệt, kết quả trả về với luồng con tương ứng

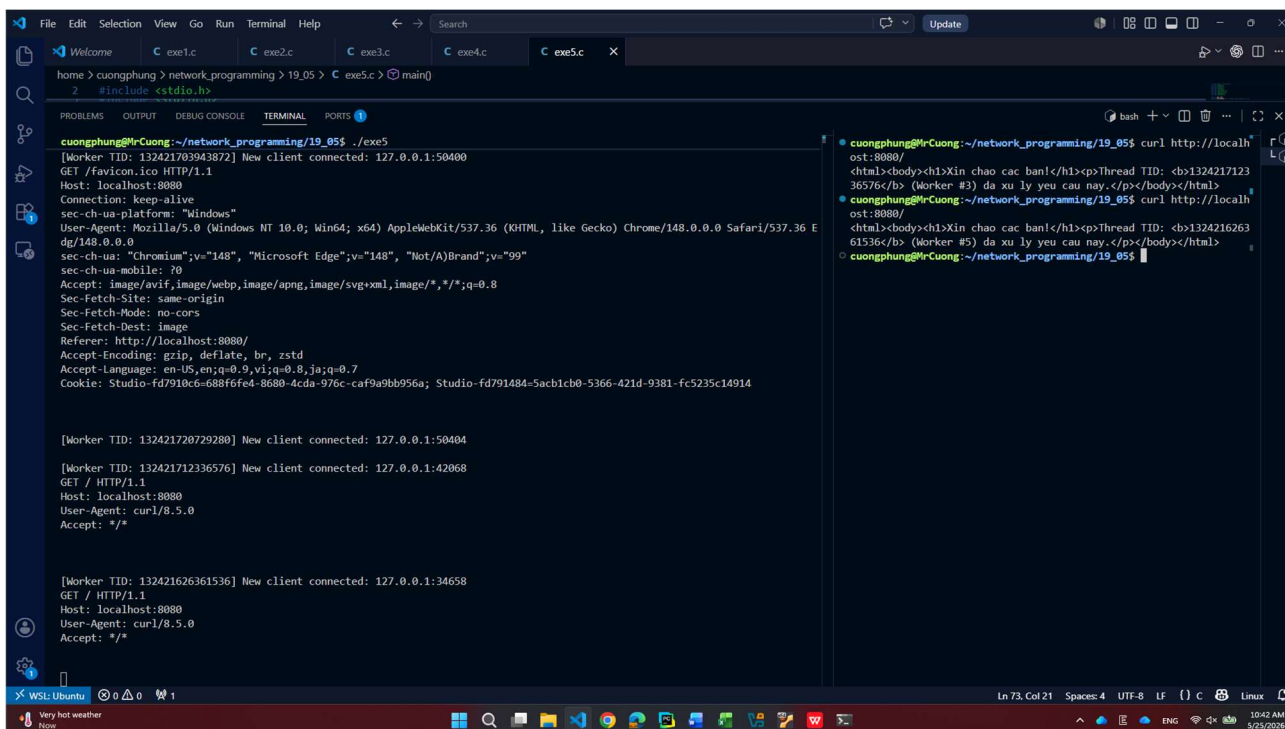


Hình 31- load lại trang web, yêu cầu được phục vụ bởi luồng con khác



Hình 32- thực hiện gửi request http bằng terminal

- Khác với trên trình duyệt, client sẽ gửi nhiều yêu cầu hơn đến server(2-3 requests), còn trên terminal, số lượng chỉ là 1.



```
home > cuongphung > network_programming > 19_05 > C exe5.c > main()
2 #include <stdio.h>

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ ./exe5
[Worker TID: 132421703943872] New client connected: 127.0.0.1:50400
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
sec-ch-ua-platform: "Windows"
sec-ch-ua: "Chromium";v="148", "Microsoft Edge";v="148", "Not(A)Brand";v="99"
Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-Mode: no-cors
Sec-Fetch-Dest: image
Referer: http://localhost:8080/
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: en-US,en;q=0.9,vi;q=0.8,ja;q=0.7
Cookie: Studio-fd7910c6-688f6fe4-8680-4cda-976c-caf9a9bb956a; Studio-fd791484-5acb1cb0-5366-421d-9381-fc5235c14914

[Worker TID: 132421720729280] New client connected: 127.0.0.1:50484

[Worker TID: 132421712336576] New client connected: 127.0.0.1:42868
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*

[Worker TID: 132421626361536] New client connected: 127.0.0.1:34658
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*

cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ curl http://localhost:8080/
<html><body><h1>Xin chao cac ban!</h1><p>Thread TID: <b>132421712336576</b></p></body></html>
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$ curl http://localhost:8080/
<html><body><h1>Xin chao cac ban!</h1><p>Thread TID: <b>132421626361536</b></p></body></html>
cuongphung@Mr-Cuong:~/network_programming/19_05$
```

Hình 33- gửi request http bằng terminal một lần nữa

Bài 6:

Lập trình ứng dụng `time_server` thực hiện chức năng sau:

Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multithreading.

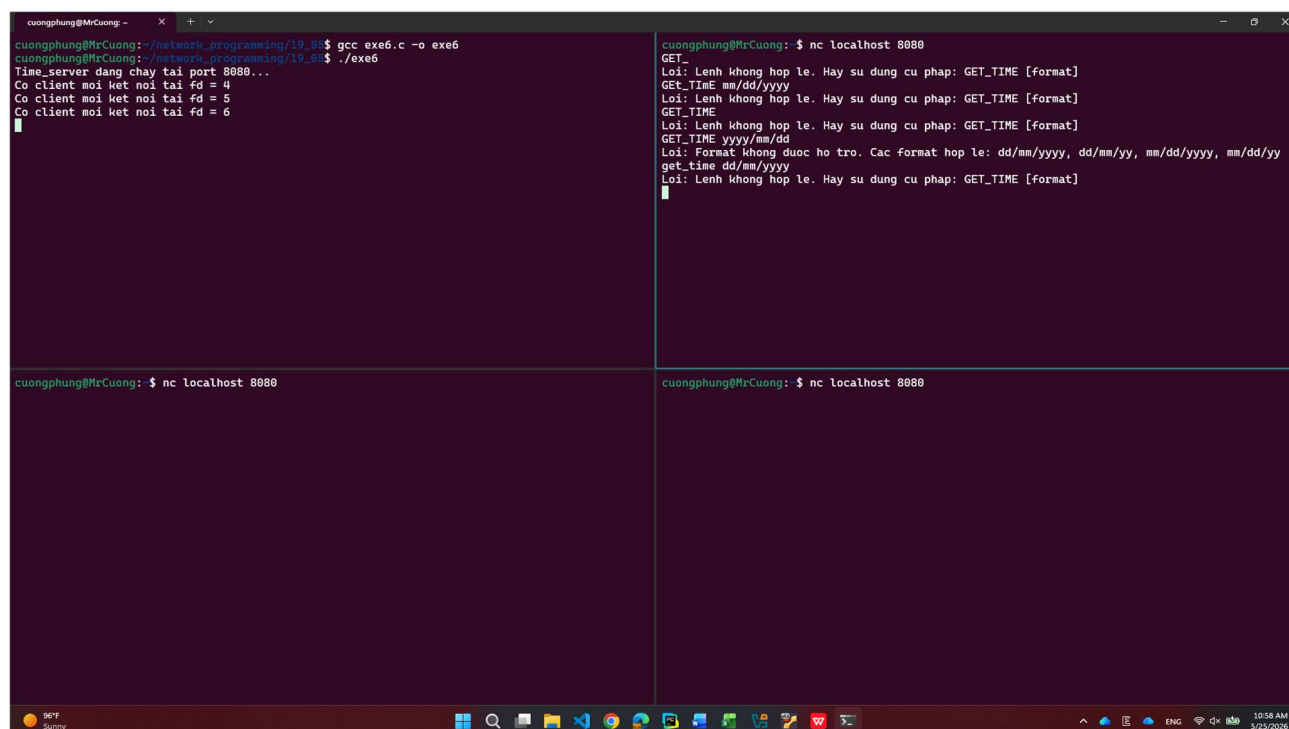
Client gửi lệnh `GET_TIME [format]` để nhận thời gian từ server.

format là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:

`dd/mm/yyyy`– vd: 30/01/2023 `dd/mm/yy`– vd: 30/01/23 `mm/dd/yyyy`– vd: 01/30/2023

`mm/dd/yy`– vd: 01/30/23

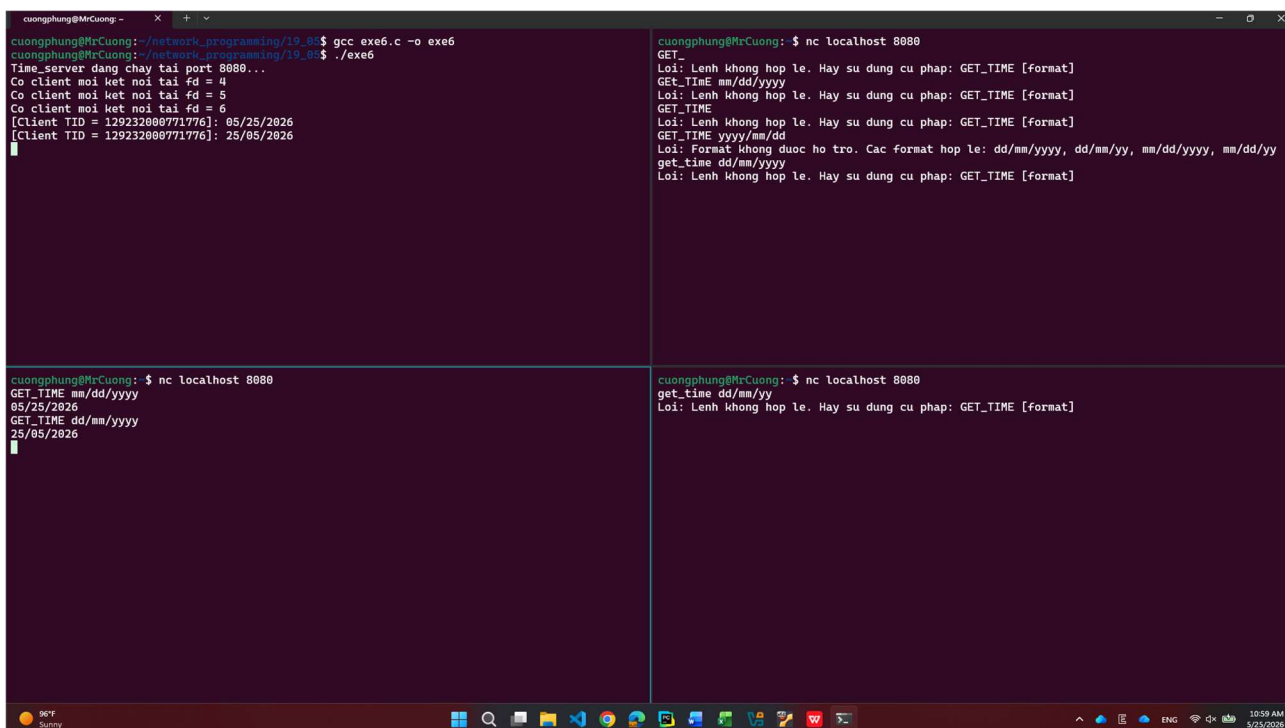
Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server



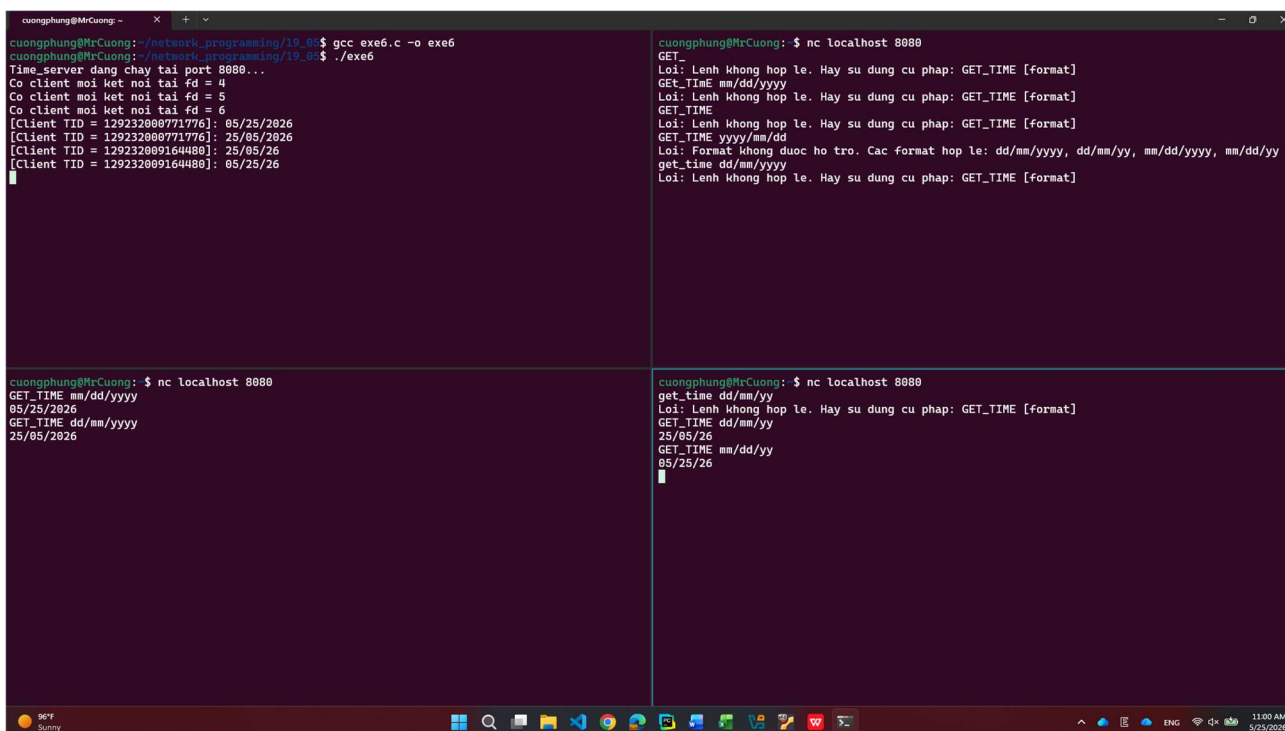
```
cuongphung@MrCuong: ~$ gcc exe6.c -o exe6
cuongphung@MrCuong: ~$ ./exe6
Time_server đang chạy tại port 8080...
Có client mới kết nối tại fd = 4
Có client mới kết nối tại fd = 5
Có client mới kết nối tại fd = 6

cuongphung@MrCuong: ~$ nc localhost 8080
GET
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
GET_TIME mm/dd/yyyy
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
GET_TIME
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
GET_TIME yyyy/mm/dd
Lỗi: Format không được hỗ trợ. Các format hợp lệ: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
get_time dd/mm/yyyy
Lỗi: Lệnh không hợp lệ. Hay sử dụng cú pháp: GET_TIME [format]
```

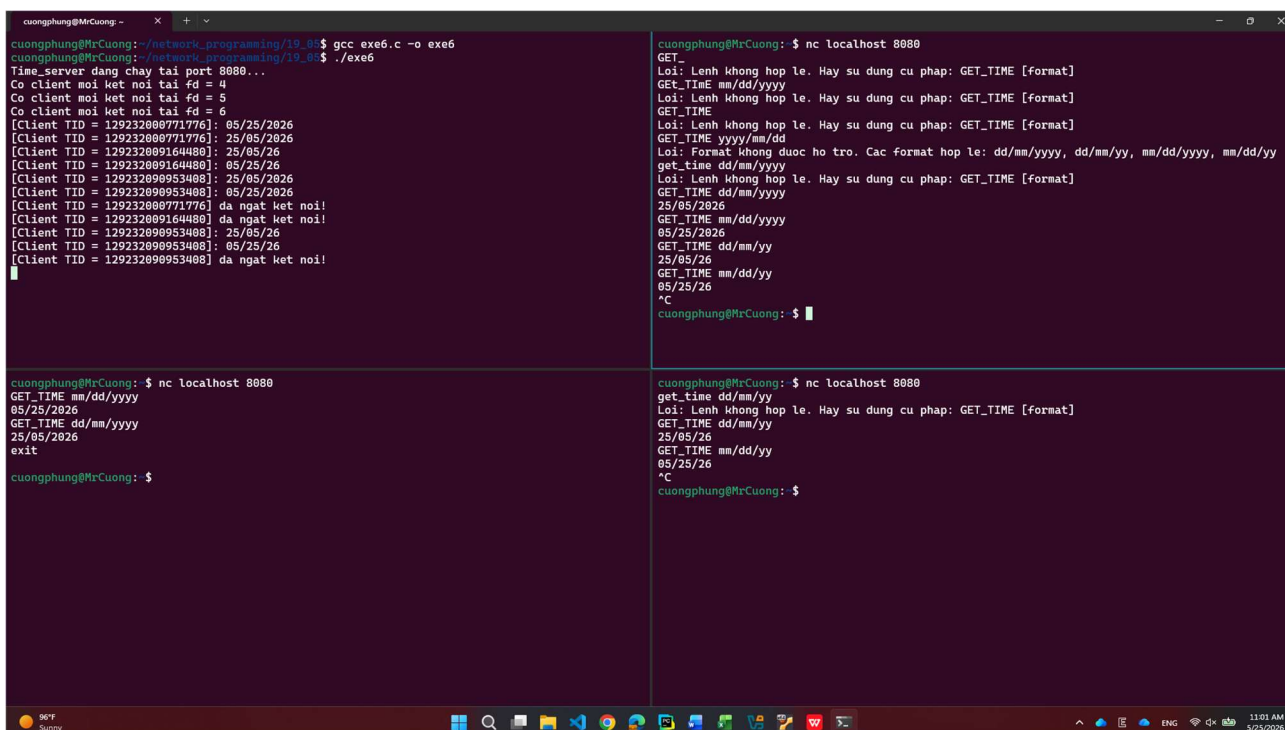
Hình 34- khởi tạo chương trình server, tạo 1 client mới kết nối đến server và kiểm tra định dạng đầu vào



Hình 35- tạo các client khác kết nối và gửi yêu cầu



Hình 36-các client gửi yêu cầu đến server và nhận phản hồi thành công



```
cuongphung@MrCuong: ~  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ gcc exe6.c -o exe6  
cuongphung@MrCuong:~/network_programming/19_05$ ./exe6  
Time_server dang chay tai port 8080...  
Co client moi ket noi tai fd = 4  
Co client moi ket noi tai fd = 5  
Co client moi ket noi tai fd = 6  
[Client TID = 129232008771776]: 05/25/2026  
[Client TID = 129232008771776]: 25/05/2026  
[Client TID = 129232009164480]: 25/05/26  
[Client TID = 129232009164480]: 05/25/26  
[Client TID = 12923200953408]: 25/05/2026  
[Client TID = 12923200953408]: 05/25/2026  
[Client TID = 129232008771776]: da ngat ket noi!  
[Client TID = 129232009164480]: da ngat ket noi!  
[Client TID = 12923200953408]: 25/05/26  
[Client TID = 12923200953408]: 05/25/26  
[Client TID = 12923200953408]: da ngat ket noi!  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
GET_TIME mm/dd/yyyy  
05/25/2026  
GET_TIME dd/mm/yyyy  
25/05/2026  
exit  
cuongphung@MrCuong: $  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
GET_  
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]  
GET_TIME mm/dd/yyyy  
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]  
GET_TIME  
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]  
GET_TIME yyyy/mm/dd  
Loi: Format khong duoc ho tro. Cac format hop le: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy  
get_time dd/mm/yyyy  
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]  
GET_TIME dd/mm/yyyy  
25/05/2026  
GET_TIME mm/dd/yyyy  
25/05/2026  
GET_TIME mm/dd/yyyy  
05/25/2026  
GET_TIME dd/mm/yy  
25/05/26  
GET_TIME mm/dd/yy  
05/25/26  
^C  
cuongphung@MrCuong: $  
  
cuongphung@MrCuong: $ nc localhost 8080  
get_time dd/mm/yy  
Loi: Lenh khong hop le. Hay su dung cu phap: GET_TIME [format]  
GET_TIME dd/mm/yy  
25/05/26  
GET_TIME mm/dd/yy  
05/25/26  
^C  
cuongphung@MrCuong: $
```

Hình 37- các client ngắt kết nối đến server